Bài 1
Mệnh đề

Chương I. Mệnh đề và tập hợp

Trong tài liệu này

- Kiến thức trọng tâm, khung công thức
- Chú ý, lỗi hay gặp và mẹo nhớ
- Bảng chân trị minh họa
- 4 ví dụ có lời giải
- 6 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận
- Đáp án và hướng dẫn ở cuối tài liệu

BÀI 1

Chương I

Mệnh đề

Mệnh đề và mệnh đề chứa biến

- Mệnh đề là câu khẳng định có tính đúng hoặc sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.
- Câu hỏi, câu cảm thán, câu cầu khiến không phải là mệnh đề.
- Mệnh đề chứa biến P(x) chưa xác định đúng sai; thay x bằng một giá trị cụ thể thì được mệnh đề.

P	Q	P ⇒ Q	P ⇔ Q
Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	S	S	S
S	Đ	Đ	S
S	S	Đ	Đ

Bảng chân trị (Đ: đúng, S: sai). P ⇒ Q chỉ sai ở dòng thứ hai.

Phủ định, kéo theo, tương đương

- Phủ định của P kí hiệu P̄: P đúng thì P̄ sai và ngược lại.
- P ⇒ Q (“Nếu P thì Q”) chỉ sai khi P đúng và Q sai.
- P ⇒ Q đúng: P là điều kiện đủ để có Q; Q là điều kiện cần để có P.
- Mệnh đề đảo của P ⇒ Q là Q ⇒ P.
- P ⇔ Q (“P khi và chỉ khi Q”) đúng khi cả P ⇒ Q và Q ⇒ P đều đúng: P là điều kiện cần và đủ để có Q.

CÔNG THỨC · KÍ HIỆU ∀, ∃ VÀ PHỦ ĐỊNH

∀: với mọi ∃: tồn tại (có ít nhất một)

Phủ định của ∀x ∈ X, P(x) là ∃x ∈ X, P̄(x)

Phủ định của ∃x ∈ X, P(x) là ∀x ∈ X, P̄(x)

Phủ định của < là ≥ ; > là ≤ ; = là ≠

LỖI HAY GẶP

✗ Phủ định “x > 2” thành “x < 2” (đúng phải là “x ≤ 2”).

✗ Chỉ đổi ∀ thành ∃ mà quên phủ định phần mệnh đề phía sau.

✗ Nhầm điều kiện cần với điều kiện đủ: trong P ⇒ Q, P là điều kiện ĐỦ.

MẸO NHỚ

★ "Đủ đứng đầu, cần đứng cuối": $P \Rightarrow Q$ thì P đủ, Q cần.

★ Phủ định: $\forall \leftrightarrow \exists$, rồi "lật" dấu so sánh.

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1 Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? a) "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." b) "Bạn học lớp mấy?" c) "$x + 3 = 5$."

✓ **Lời giải.** a) là mệnh đề (đúng). b) là câu hỏi nên không phải mệnh đề. c) là mệnh đề chứa biến: chỉ đúng khi $x = 2$.

Ví dụ 2 Cho P: "Tam giác ABC đều", Q: "Tam giác ABC cân". Phát biểu $P \Rightarrow Q$ và mệnh đề đảo, xét tính đúng sai.

✓ **Lời giải.** $P \Rightarrow Q$: "Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân" – đúng. Mệnh đề đảo $Q \Rightarrow P$: "Nếu tam giác ABC cân thì nó đều" – sai (tam giác cân chưa chắc đều).

Ví dụ 3 Lập mệnh đề phủ định của "$\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 = 2$" và cho biết mệnh đề nào đúng.

✓ **Lời giải.** Phủ định: "$\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \neq 2$". Không có số nguyên nào bình phương bằng 2, nên phủ định đúng và mệnh đề ban đầu sai.

Ví dụ 4 Phát biểu "Nếu số tự nhiên n chia hết cho 6 thì n chia hết cho 3" bằng thuật ngữ điều kiện cần, điều kiện đủ.

✓ **Lời giải.** "n chia hết cho 6 là điều kiện đủ để n chia hết cho 3" hoặc "n chia hết cho 3 là điều kiện cần để n chia hết cho 6".

Tự luyện trắc nghiệm

Câu 1. Câu nào sau đây là mệnh đề?

A. Số 15 chia hết cho 4.
B. Bạn đã học bài chưa?
C. $x + 2 = 5$
D. Hôm nay trời đẹp quá!

Câu 2. Phủ định của "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$" là:

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$
B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$
C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$
D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$

Câu 3. Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ sai khi nào?

A. P đúng và Q sai
B. P sai và Q sai
C. P đúng và Q đúng
D. P sai và Q đúng

Câu 4. Cho P: "ABC là tam giác đều", Q: "ABC có ba góc bằng nhau". Khẳng định nào đúng?

A. $P \Leftrightarrow Q$ đúng
B. $Q \Rightarrow P$ sai
C. $P \Leftrightarrow Q$ sai
D. $P \Rightarrow Q$ sai

Câu 5. Phủ định của "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$" là:

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$
B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$
C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$
D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$

Câu 6. Trong mệnh đề "Nếu n chia hết cho 4 thì n chia hết cho 2", điều nào đúng?

A. "n chia hết cho 2" là điều kiện đủ
B. Hai điều kiện tương đương
C. "n chia hết cho 4" là điều kiện đủ
D. "n chia hết cho 4" là điều kiện cần

Bài tập tự luận

Bài 1 Lập mệnh đề phủ định của "$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 + 1 > 0$" và xét tính đúng sai của nó.

Bài 2 Xét tính đúng sai và lập mệnh đề phủ định: "Có một số tự nhiên n mà $n^2 = n$".

Đáp án và hướng dẫn

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: D Câu 6: C

TỰ LUẬN

Bài 1. Phủ định: "$\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + 1 \leq 0$". Vì $n^2 + 1 \geq 1 > 0$ với mọi n nên mệnh đề phủ định sai.

Bài 2. Mệnh đề đúng (n = 0 hoặc n = 1). Phủ định: "$\forall n \in \mathbb{N}, n^2 \neq n$" – sai.